Exercices

Exercice 4.1 · Second degré. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2+9=0$; $z^2-4z+13=0$; $2z^2+2z+1=0$; $z^4-1=0$.

Exercice 4.2 · Se ramener au second degré.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4+4z^2-5=0$ en posant $Z=z^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z+\dfrac{1}{z}=1$, pour $z\neq 0$.

Exercice 4.3 · Une racine évidente. On pose $P(z)=z^3-3z^2+4z-2$.

1. Vérifier que 1 est racine de P.
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(z)=(z-1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z)=0$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 4.4 · Une racine non réelle. On pose $P(z)=z^3+z^2+4z+4$.

1. Vérifier que $2i$ est racine de P. En déduire une autre racine sans calcul.
2. Développer $(z-2i)(z+2i)$, puis factoriser $P(z)$ et résoudre $P(z)=0$.

Exercice 4.5 · Factoriser z^3-27.

1. Factoriser z^3-27 par $z-3$ à l'aide du cours.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3=27$ et placer les solutions dans le plan complexe. Que remarque-t-on ?

Exercice 4.6 · Un paramètre. Soit m un réel. On considère l'équation (E_m) : $z^2-2z+m=0$.

1. Selon les valeurs de m, préciser le nombre et la nature des solutions de (E_m).
2. On suppose $m>1$. On note A et B les images des solutions. Déterminer m pour que le triangle OAB soit équilatéral.

Exercice 4.7 · Retrouver un polynôme. Déterminer le polynôme P de degré 3, à coefficients réels et de coefficient dominant 1, tel que $1+i$ soit racine de P et $P(0)=4$.